

Study Task Manager

스터디 과목을 만들고, 각 과목에 해야 할 과제를 등록하는 콘솔 프로그램을 만들어 보세요.
전화번호부처럼 데이터를 추가하고 확인하고 고치는 프로그램이지만, 이번에는 과목과 과제 두 종류의 데이터를 다룹니다.

1. 프로젝트 목표

예를 들어 먼저 Python이라는 과목을 등록한 뒤, 그 과목에 '리스트 문제 풀기'라는 과제를 등록할 수 있습니다. 메뉴를 통해 과목과 과제를 추가하고, 목록을 보고, 내용을 수정하거나 삭제할 수 있어야 합니다. 프로그램을 껐다 켜도 데이터가 남도록 MySQL에 저장하세요.

2. 관리해야 할 데이터

데이터	필수 정보	설명
스터디 과목	고유 번호, 과목명, 설명, 생성일	Python, Database처럼 여러 과제를 묶는 그룹입니다. 같은 과목명은 두 번 등록하지 않습니다.
과제	고유 번호, 소속 과목, 제목, 내용, 우선순위, 상태, 마감일, 생성일	해야 할 일을 뜻합니다. 모든 과제는 반드시 등록된 과목 하나에 들어가야 합니다.

데이터 관계

Python 과목 안에 '리스트 문제', '함수 복습', '미니 프로젝트'처럼 여러 과제가 들어갈 수 있습니다. 과제를 등록하기 전에 소속 과목이 실제로 등록되어 있는지 확인하세요.

3. 필수 기능

기능	동작 요구사항
과목 등록	사용자가 과목명과 간단한 설명을 입력하면 저장합니다. 이미 있는 과목명은 다시 저장하지 않습니다. 예: Python / 기본 문법 복습을 입력하면 새 과목으로 저장합니다.
과목 목록	지금까지 등록한 과목을 화면에 보여줍니다. 예: Python, Database, Algorithm이 등록되어 있다면 세 과목을 번호와 함께 출력합니다.
과제 등록	어느 과목의 과제인지 고른 뒤 제목, 내용, 우선순위, 마감일을 입력하여 저장합니다. 예: Python 과목에 '함수 문제 5개 풀기', 높은 우선순위, 2026-06-20을 등록합니다.
과제 전체 조회	저장된 모든 과제를 보여줍니다. 각 과제의 과목명, 제목, 우선순위, 상태, 마감일도 함께 출력합니다. 예: Python 과제와 Database 과제가 한 목록에 모두 나타납니다.
조건별 조회	선택한 조건에 맞는 과제만 보여줍니다. 예: 상태로 '대기'를 선택하면 아직 완료하지 않은 과제만 출력합니다.
검색	사용자가 입력한 단어가 제목이나 내용에 들어 있는 과제를 찾아 보여줍니다. 예: '함수'를 검색하면 제목이나 내용에 함수가 들어간 과제를 출력합니다.
과제 수정	수정할 과제를 고르고 새 값을 입력합니다. 아무것도 입력하지 않은 항목은 원래 값을 그대로 둡니다. 예: 제목은 Enter로 넘기고 우선순위만 '보통'으로 입력하면 제목은 유지되고 우선순위만 바뀝니다.
완료 처리	끝난 과제를 고르면 상태를 대기에서 완료로 바꿉니다. 예: 3번 과제를 완료 처리하면 다음 조회부터 상태가 '완료'로 표시됩니다.
과제 삭제	삭제할 과제를 번호로 찾은 뒤 삭제합니다. 없는 번호라면 안내 메시지를 보여줍니다. 예: 존재하지 않는 99번을 입력하면 삭제하지 않고 '해당 과제가 없습니다'라고 안내합니다.
과목 삭제	과목 안에 과제가 남아 있으면 삭제하지 않습니다. 먼저 과제를 정리해야 한다고 알려줍니다. 예: Python 과목에 과제가 2개 남아 있다면 Python 과목은 삭제할 수 없습니다.
요약 정보	전체 과제가 몇 개인지, 완료한 과제와 남은 과제가 몇 개인지 간단히 보여줍니다. 예: 과제 5개 중 2개를 끝냈다면 전체 5개, 완료 2개, 대기 3개로 출력합니다.

4. 입력 규칙

- 과목명과 과제 제목은 반드시 입력해야 합니다. 예: 과제 제목을 비우면 다시 입력하도록 안내합니다.
- 우선순위는 낮음, 보통, 높음 중에서만 입력받습니다. 예: '매우 높음'은 잘못된 값입니다.
- 새 과제의 상태는 자동으로 대기가 됩니다. 예: 과제 등록 화면에서 상태를 따로 입력받지 않아도 됩니다.
- 마감일은 입력하지 않아도 됩니다. 입력한다면 날짜 형식을 맞춰야 합니다. 예: 2026-06-20은 허용하고 6월 20일은 다시 입력받습니다.

- 잘못된 메뉴 번호나 날짜를 입력해도 프로그램이 꺼지지 않고 다시 입력할 수 있어야 합니다. 예: 없는 메뉴 번호를 입력하면 메뉴를 다시 보여줍니다.
- 수정할 때 Enter만 누른 항목은 기존 값을 그대로 사용합니다. 예: 기존 제목이 '합수 복습'이라면 제목 입력을 건너뛰어도 그대로 유지됩니다.

5. 프로그램 구조

전화번호부 문제처럼 모든 코드를 한 파일에 넣지 말고 역할에 따라 나누세요. 아래 표는 각 부분이 어떤 일을 맡아야 하는지를 설명합니다. 파일명은 예시를 참고하되, 클래스명과 함수명은 직접 정하세요.

역할	책임
시작 부분	프로그램을 시작하고 메뉴를 실행합니다.
메뉴 부분	메뉴를 계속 보여주고 사용자가 선택한 기능을 실행합니다.
기능 처리 부분	사용자 입력을 받고 값이 올바른지 확인한 뒤 작업 순서를 진행합니다.
DB 처리 부분	MySQL에 연결하여 저장, 조회, 수정, 삭제 SQL을 실행합니다.
데이터 부분	과목과 과제 한 개가 어떤 값을 가지는지 표현합니다.

파이썬 파일 구조 예시

파일명 예시	역할
main.py	프로그램을 시작하는 파일입니다. 메뉴 실행 코드만 간단히 둡니다.
menu.py	사용자에게 메뉴를 보여주고 선택한 번호에 맞는 기능을 호출합니다.
study_service.py	사용자 입력, 값 검증, 작업 순서 제어를 담당합니다.
study_dao.py	과목과 과제의 저장, 조회, 수정, 삭제 SQL을 실행합니다.
models.py	과목과 과제 한 개가 어떤 데이터를 가지는지 표현합니다.
db.py	MySQL 연결 정보를 관리하고 데이터베이스 연결을 반환합니다.

6. 전체 동작 흐름

1. 프로그램이 시작되면 메뉴가 반복해서 출력됩니다.
2. 사용자가 메뉴를 선택하면 서비스 계층이 필요한 입력을 받습니다.
3. 서비스는 빈 값, 우선순위, 날짜, 대상 존재 여부 등을 검사합니다.
4. 저장 또는 수정이 필요한 경우 데이터 객체를 구성합니다.
5. 데이터 접근 계층이 MySQL에 SQL을 실행합니다.
6. 성공하면 commit하고, 실패하면 rollback합니다.
7. 조회 결과나 처리 결과를 사용자에게 알기 쉽게 출력합니다.

8. 각 DB 작업이 끝나면 커서와 연결을 반드시 닫습니다.

7. 메뉴 예시

사용 장면 예시

과목 등록/목록/삭제, 과제 등록/조회/검색/수정/완료/삭제, 요약 정보, 종료 기능이 들어가도록 메뉴 번호를 직접 정하세요. 예를 들어 사용자가 과제 조회 메뉴를 선택하면 과제 목록을 보여준 뒤 다시 메인 메뉴로 돌아오게 만들 수 있습니다. 메뉴 번호와 순서는 자유입니다.

8. 화면 출력에서 보여줄 정보

- 과제 목록에는 번호, 과목명, 제목, 우선순위, 상태, 마감일을 보여줍니다.
- 마감일이 없다면 '-' 또는 '없음'처럼 알아보기 쉬운 값을 출력합니다.
- 검색 결과가 없다면 '검색 결과가 없습니다'와 같은 메시지를 출력합니다.
- 등록, 수정, 완료, 삭제 후에는 성공 여부를 알려주는 메시지를 출력합니다.

9. 데이터베이스에서 고려할 점

- 과목 테이블과 과제 테이블을 따로 만듭니다.
- 각 과목과 과제에는 서로 겹치지 않는 번호가 필요합니다.
- 과제에는 자신이 속한 과목의 번호를 저장합니다.
- 과목명 중복 금지, 제목 필수 같은 규칙을 데이터베이스에도 설정합니다.
- 마감일과 생성일은 날짜를 저장할 수 있는 타입을 사용합니다.
- SQL에 입력값을 직접 붙이지 말고 %s 같은 자리표시자를 사용합니다.

10. 구현 시 확인할 점

항목	확인 내용
연결 관리	성공 여부와 관계없이 커서와 데이터베이스 연결이 닫히는가?
트랜잭션	등록, 수정, 삭제 성공 시 commit하고 오류 시 rollback하는가?
조회 결과	결과가 없을 때 안내 후 안전하게 기능을 종료하는가?
수정	입력하지 않은 항목이 기존 값으로 유지되는가?
관계 검증	존재하지 않는 과목에 과제를 등록하지 못하게 하는가?
삭제 규칙	과제가 남은 과목을 실수로 삭제하지 못하게 하는가?
예외 처리	잘못된 메뉴, 날짜, DB 오류가 발생해도 전체 프로그램이 종료되지 않는가?

11. 완료 기준

1. 프로그램을 다시 실행해도 이전에 저장한 데이터가 남아 있습니다.
2. 과목과 과제의 등록, 조회, 수정, 삭제 기능이 모두 동작합니다.
3. 과제는 반드시 실제로 존재하는 과목과 연결됩니다.
4. 검색과 조건별 조회 결과가 정확합니다.
5. 완료 처리와 요약 정보의 개수가 서로 일치합니다.
6. 정답 코드를 참고하지 않고 본인이 정한 구조로 완성합니다.

추가 도전 - 선택 사항

마감일이 가까운 순으로 정렬하기, 마감이 지난 과제 강조하기, 과목별 완료율 계산하기, 삭제 전 확인 질문 추가하기 중 원하는 기능을 선택해서 구현해 보세요.